Bazele fizicii cuantice.

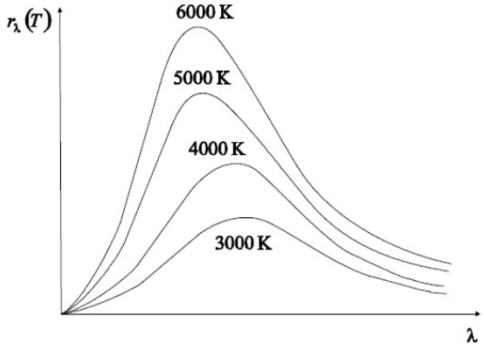
1

Legile radiației termice:

1. Legea lui Kirchoff:

Raportul dintre puterea spectrala de emisie $r_\lambda(T)$ si coeficientul de absorbtie $a_\lambda(T)$ este acelasi pentru toate corpurile aflate la aceiasi temperatura si este egal cu puterea spectrala de emisie a corpului negru, fiind functie doar de temperatura T si lungimea de unda.

$$r_\lambda(T)/a_\lambda(T)=f_\lambda(T)$$



Aria de sub fiecare curba reprezinta puterea de emisie a corpului negru la temperatura respectiva

$$R(T)=\int_0^\infty r_\lambda(T)\,d\lambda$$

2

2. Legea Stefan Boltzmann:

1879 Joseph Stefan descopera experimental, dependenta a puterii de emisie a unui corp in functie de temperatura pe baza masuratoriulor efectuate de John Tyndall.
1884 Ludwig Boltzmann demonstreaza teoretic legea considerand un motor termic ideal ce ar folosi lumina in locul gazului.

$$R(T) = \sigma T^4 \qquad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}\ \mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$$

Constanta Stefan-Boltzmann

Pentru corpul real, legea devine

$$R(T) = e\sigma T^4$$

Unde *e* reprezinta coeficientul de emisie al corpului

3

3. Legea lui Wien:

Energia electromagnetica cu lungimea de unda cuprinsa intre λ si λ+dλ emisa de unitatea de volum este

$$w_\lambda(T) = \rho_\lambda(T)d\lambda$$

unde ρ_λ(T) se numeste densitate volumica spectrala de energie

Wien a demonstrat ca densitatea volumica spectrala de energie este:

$$\rho_\lambda(T) = \frac{c^4}{\lambda^5}F(\eta) \qquad \text{unde} \quad \eta = \lambda T$$

Conditia de maxim pentru densitatea volumica spectrala de energie

$$\frac{-5c^4}{\lambda^6}F(\eta) + \frac{c^4}{\lambda^5}\frac{dF(\eta)}{d\eta}\frac{d\eta}{d\lambda} = 0$$

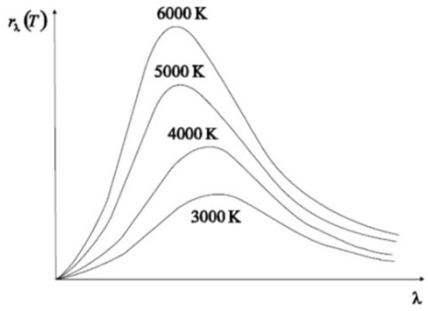
Solutia acestei ecuatii (b) a fost determinata experimental deoarece forma functiei F(λT) nu a putut fi determinata prin metode termodinamice

4

Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este invers proporțională cu tempreatura absolută

$$\lambda_m T = b$$

$$b = 0,289 \times 10^{-2}\ \mathrm{mK}$$ Constanta lui Wien



5

4. Legea Rayleigh-Jeans:

- Fiecare unda stationara reprezinta o unda elementara a câmpului electromagnetic si poarta denumirea de **mod de vibratie**.
- Numarul modurilor de vibratie dintr-o incinta cu volumul V este:

$$N = \frac{8\pi}{3}\frac{V\nu^3}{c^3}$$

- Numarul modurilor de vibratie cu frecventa cuprinsa intre ν si ν+dν este

$$\mathrm{d}N = 8\pi\frac{V\nu^2}{c^3}d\nu$$

- Energia corespunzatoare acestor moduri de vibratie este

$$dE = <\varepsilon> dN$$

- In cadrul fizicii clasice, fiecarui mod de vibratie îi revine o energie medie $<\varepsilon> = k_B T$



6

$$dE = <\varepsilon> dN = \frac{8\pi V\nu^2}{c^3} <\varepsilon> d\nu$$

$$<\varepsilon> = k_B T$$

$$\Rightarrow \quad dE = \frac{8\pi V\nu^2}{c^3} k_B T d\nu$$

$$dE = \rho_\nu(T)\, V d\nu$$

$$\Rightarrow \quad \rho_\nu(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

$$\rho_\lambda(T) = 8\pi \frac{k_B T}{\lambda^4}$$

- Formula este in verificata experimental doar in cazul frecventelor mici (lungimi de unda mari)
- Verifica legea lui Wien
- Duce la o concluzie absurda:

  Energia electromagnetica emisa de un corp cu volum dat, la temperatura T este infinita $W(T) = \int_0^\infty \rho_\nu d\nu = \infty$

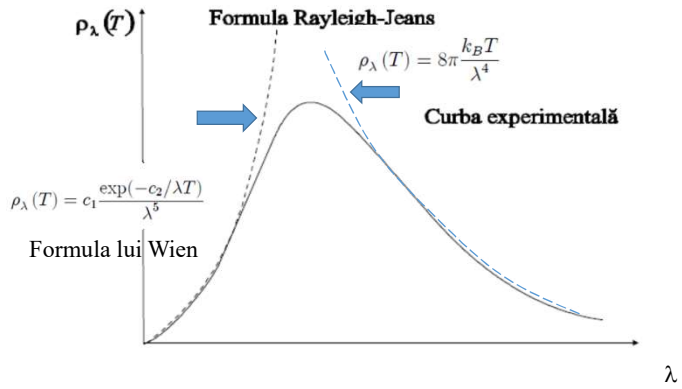
CATASTROFA ULTRAVIOLETA

7

Formula lui Wien

In 1896, Wien propune o noua formula pentru densitatea volumica spectrala de energie

$$\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp(-c_2/\lambda T)}{\lambda^5}$$



8

Ipoteza lui Planck

In anul 1900 **Planck**, propune o interpolare a celor doua formule (Wien si Rayleigh Jeans)

$$\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{1}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) - 1}$$

Dacă $\lambda T \ll 1$ ➡ $\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) \simeq 1 + \frac{c_2}{\lambda T}$ ➡ $\rho_\lambda(T) = \frac{c_1}{c_2}\frac{T}{\lambda^4}$ Rayleigh Jeans

Dacă $\lambda T \gg 1$ ➡ $\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) \gg 1$ ➡ $\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp\left(-\frac{c_2}{\lambda T}\right)}{\lambda^5}$ Wien

La mai putin de o săptămână după această prezentare, Planck vine si cu modelul teoretic

Pentru calculul energiei medii $< \varepsilon >$ Planck a făcut ipoteză că emisia şi absorbţia undelor electromagnetice de frecvenţă ν se face astfel încât energia undelor emise şi absorbite este un multiplu întreg al unei cantităţi de energie (cuantă) a cărei mărime este proporţională cu frecvenţa radiaţiei.

$$<\varepsilon> = h\nu$$

9

EXPERIMENTE CARE DEMONSTREAZA CARACTERUL CORPUSCULAR AL LUMINII

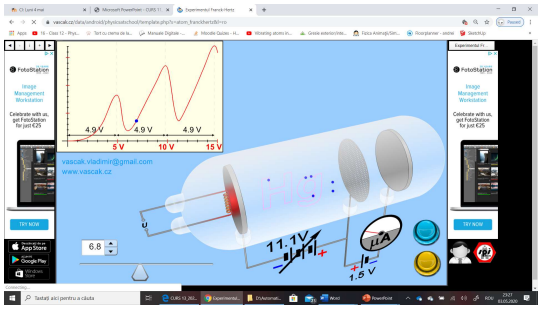
EFECT **FOTOELECTRIC**



$$h\nu = h\nu_0 + eU$$

EFECT FOTOELECTRIC

EXPERIMENTUL FRANK HERTZ



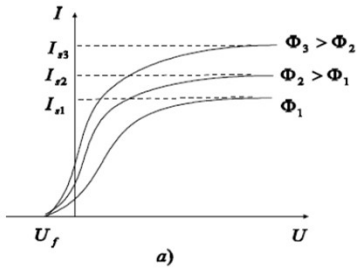
$$U_{\min} = nh\nu$$

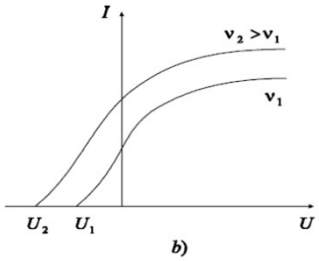
EXPERIMENT FRANCK-HERTZ

$L_{extr} = h\nu_0$ lucrul de extractive (energia minima pentru aparitia efectului fotoelectric)

$E_{cin} = eU$ energia cinetica a electronului emis

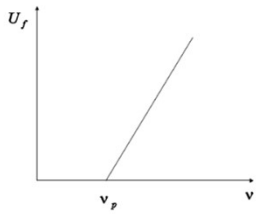
10





LEGILE EFECTULUI FOTOELECTRIC

1. Emisia de electroni are loc imediat ce lumina cade pe suprafata metalului
2. Intensitatea de saturatie a curentului este proportionala cu fluxul luminos ce cade pe catod
3. Pentru fiecare metal exista o frecventa de prag a radiatiei sub care nu are loc emisia de electroni
4. Energia cinetica a electronilor emisi depinde liniar de frecventa radiatiei si este independenta de intensitatea ei



$h\nu = h\nu_0 + eU$
Einstein 1905

11

Ipoteza de Broglie

Asa cum radiatia are proprietati corpusculare, si particulele pot avea proprietati ondulatorii

$$E = h\nu \rightarrow p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \rightarrow \begin{cases} \nu = \frac{E}{h} \\ \lambda = \frac{h}{p} \end{cases}$$

Ipoteza deBroglie da o explicatie cantitativa postulatului al treilea al lui Bohr

Intr-o stare stationara, unda asociata electronului trebuie sa fie tot o unda stationara iar lungimea circumferintei traiectoriei trebuie sa corespunda unui nr intreg de lungimi de unda

$$n\lambda = 2\pi r; \quad n = 1, 2, \ldots \rightarrow n\frac{h}{p} = 2\pi r$$

Unda de Broglie

$$\Psi(\vec{r}, t) = C \exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$$

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi} 2\pi\nu = \hbar\omega \rightarrow \omega = \frac{E}{\hbar}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar}$$

$$\rightarrow \Psi(\vec{r}, t) = C \exp\left[i\left(\frac{E}{\hbar}t - \frac{\vec{p}\vec{r}}{\hbar}\right)\right]$$

12

$$E = \hbar\omega$$
$$E = \frac{p^2}{2m_0} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0} \Rightarrow \omega = \frac{\hbar}{2m_0}k^2 \Rightarrow \nu_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m_0} = v_f(k)$$

Undele de Broglie prezinta dispersie in vid

Unda asociata conform ipotezei de Broglie unei particule este cvasimonocromatica (grup de unde):

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}\left(\frac{\hbar k^2}{2m_0}\right) = \frac{\hbar k}{m_0} = \frac{p}{m_0} = v$$ Viteza de grup coincide cu viteza de deplasare a particulei

Ipoteza a fost confirmata experimental prin experimente de reflexie sau difractie de electroni pe cristale

- Davisson si Germer
- Debye Scherrer
- Thomson

13

1923 ARTHUR HOLLY COMPTON EFECTUL COMPTON

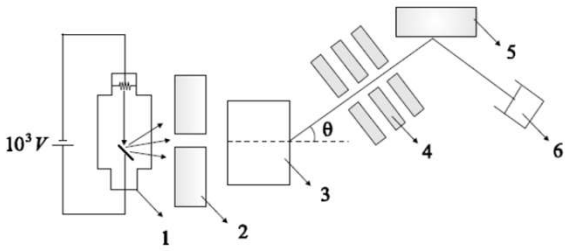
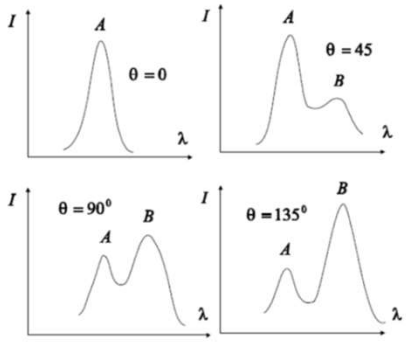


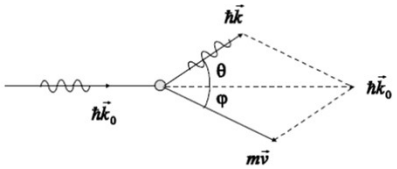
Figura 3.10: Instalaţie pentru punerea în evidenţa a efectului Compton 1. sursă de raze X 2. colimator 3. blocul de parafină 4. colimator 5. cristal 6. cameră de ionizare detector



$$\Delta\lambda = 2\Lambda \sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Lambda = 2,42626 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

14



Energia fotonului

$$E = c\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2} \qquad m_0 = 0 \Rightarrow p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}\frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k}$$

Conservarea energiei

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \Rightarrow h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2 = mc^2 \Rightarrow h^2\nu_0^2 - 2h^2\nu_0\nu + h^2\nu^2 + 2m_0c^2h(\nu_0 - \nu) = m^2c^4 - m_0^2c^4 = m^2v^2c^2 \quad (1)$$

Conservarea impulsului

$$\hbar\vec{k}_0 = \hbar\vec{k} + m\vec{v} \Rightarrow \begin{cases} mv\cos\varphi = \dfrac{h\nu_0}{c} - \dfrac{h\nu}{c}\cos\theta \\ mv\sin\varphi = \dfrac{h\nu}{c}\sin\theta \end{cases} \Rightarrow m^2v^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c} - \frac{h\nu}{c}\cos\theta\right)^2 + \frac{h^2\nu^2}{c^2}\sin^2\theta$$

$$\Rightarrow h^2\nu_0^2 - 2h^2\nu\nu_0\cos\theta + h^2\nu^2 = m^2v^2c^2 \quad (2)$$

15

(1)
(2)

$$\Rightarrow (\nu_0 - \nu)m_0c^2 = h\nu\nu_0(1 - \cos\theta) \Leftrightarrow \Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

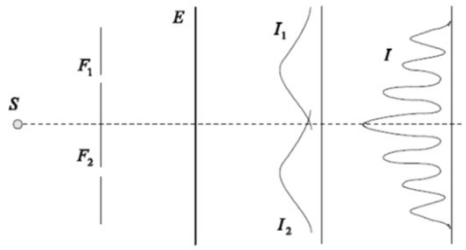
$$\Lambda = \frac{h}{m_0c}$$ Lungmiea de unda Compton

16

MECANICA CUANTICA

Dualitatea unda corpuscul

Experimentul Young



- $I_1(x)$ intensitatea undei de pe ecran cand se acopera F2
- $I_2(x)$ intensitatea de pe ecran cand se acopera F1
- I(x) intensitatea undei cand ambele fante sunt descoperite

$$I(x) \neq I_1(x) + I_2(x)$$

Interpretarea corpusculara

figura de interferenta apare ca urmare a interactiei dintre fotonii care trec prin cele doua fante daca se diminueaza intensitatea sursei S pâna ce pe ecran ajunge câte un singur foton, interactia dintre fotonii proveniti de la cele doua fante dispare si deci ar trebui sa dispara si figura de interferenta

Interpretarea ondulatorie a fenomenului

$$E(x) = E_1(x) + E_2(x) \Rightarrow I(x) \sim |E(x)|^2 = |E_1(x) + E_2(x)|^2 \Rightarrow I(x) \neq I_1(x) + I_2(x)$$

Daca se micsoreaza intensitatea sursei S, franjele de interferena obtinute ar trebui sa-si diminueze intensitatea

17

Daca sursa emite fotoni unul cate unul, nici teoria corpusculara si nici teoria ondualtorie nu se mai verifica:

- Daca se acopera ecranul cu o placa fotografica si se mareste suficient de mult timpul de expunere pentru a fi înregistrati un numar mare de fotoni, franjele de interferenta nu dispar.

  Rezultatul experientei conduce la un paradox aparent care în cadrul teoriei corpusculare nu poate fi explicat. Deoarece interactia dintre fotoni este exclusa ei trebuie considerati în mod separat. Dar atunci nu se poate întelege de ce fenomenele se schimba când avem o singura fanta fata de cazul când ambele sunt deschise. Astfel, interpretarea pur corpusculara a fenomenului nu poate explica aparitia figurii de interferenta

- Daca placa fotografica este expusa un timp suficient de scurt atunci se constata ca pe ea apar doar puncte de impact local

  Rezultatul nu poate fi interpretat în cadrul unei teorii pur ondulatorii. Din punct de vedere corpuscular aparitia punctelor de impact este datorata ciocnirii fotonilor cu placa fotografica.

- Daca înregistrarea punctelor de impact ale fotonilor cu placa fotografica este urmarita în timp se constata ca acestea se repartizeaza într-o o maniera aleatorie, iar când un numar suficient de mare de fotoni ajung pe ecran repartitia pare a avea un aspect continuu

  Densitatea punctelor de impact poate fi legata de existenta franjelor de interferenta.
  Acolo unde densitatea punctelor de impact este mare se obtin maxime de interferenta, iar acolo unde densitatea punctelor de impact este mica sau chiar nula se obtin minime de interferenta.

18

- Daca vrem sa observam prin ce fanta trece fiecare foton, trebuie sa montam cate un fotomultiplicator in dreptul fiecarei fante

  Daca fotonii pleaca de la sursa unul cate unul, fiecare foton va atinge un singur detector
  Fotonii analizati sunt absorbiti de fotodetector si nu mai ajung la ecran
  Daca unul dintre detectori este indepartat, imaginea de interferenta nu se mai obtine

Concluzii

- Nu putem explica fenomenele aparute doar cu ajutorul uneia dintre teorii
- La nivel microscopic lucrurile nu staul la fel ca in cazul macroscopic
- Efectuarea unei masuratori asupra unui sistem il perturba in mod fundamental
- Nu avem cum sa observam figura de difractie si in acelasi timp sa stabilim cu exactitate prin ce fanta trece fotonul deci nu putem spune ca fotonul trece printr-o fanta bine determinate
- Fotonii ajunsi pe ecran reconstituie in timp figura de difractie deci nu avem cum sa stim cu certitudine unde vor lovi fotonii

  Putem spune doar ca un foton va atinge ecranul intr-un punct cu o probabilitate proportionala cu intensitatea I(x)

  - Notiunea de traiectorie nu mai are sens
  - Ideea ca miscarea unei particule este determinate de conditiile initiale nu mai are sens

19

Starea unei particule clasice

1. Starea particulei la un moment dat este caracterizata de sase parmetri (3 de pozitie si 3 de viteza) iar din cunoasterea starii rezulta toate proprietatile particulei
2. Starea poate fi aflata prin masuratori simultane asupra pozitiei si impulsului
3. Influenta aparatelor de masura poate fi facuta sufficient de mica astfel incat o masuratoare sa nu influenteze starea particulei
4. Variabilele pozitie si impuls pot fi inlocuite cu alte sase variabile
5. Cunoasterea starii la un momentdat si a factorilor externi ce actioneaza asupra particulei determina cunoasterea in mod univo a evolutiei sale in timp

20

DUALISMUL UNDA CORPUSCUL

1. Aspectele ondulatorii si corpusculare sunt inseparabile. În unele cazuri avem o comportare ondulatorie, în altele corpusculara
2. Previziunile asupra comportarii unui foton se pot face numai probabilistic
3. Informatia asupra unui foton la momentul t este data de unda $E(\vec{r},t)$ solutie a ecuatiei Maxwell. Acesta unda caracterizeaza starea fotonului la momentul t si este interpretata ca o amplitudine de probabilitate pentru ca un foton sa-si maniferste prezenta in punctul de coordonata $\vec{r}$ la momentul t.

Functia de unda. Concepul de stare

Concepul de traiectorie trebuie substituit cu conceptul de stare la momentul t.
Starea este caracterizata de o functie de stare $\Psi(\vec{r},t)$ care contine toate informatiile posibile asupra particulei
Functia de stare este interpertata ca o amplitudine de probabilitate de localizare

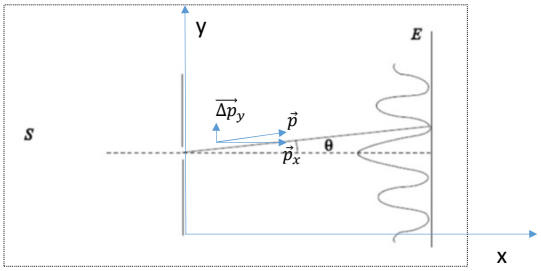
$$d\mathcal{P}(\vec{r},t) = |\Psi(\vec{r},t)|^2 dv = Pdv \quad \Rightarrow \quad \int |\Psi(\vec{r},t)|^2 dv = 1$$

P reprezinta probabilitatea ca o particula sa se gaseasca intr-un volum $dv = dxdydz$

Singurele afirmatii care se pot face asupra unui sistem fizic cuantic sunt cele de natura statistica

Relatiile de incertitudine Heisenbreg

Difractia pe o fanta



In momentul trecerii fotonilor prin fanta, pozitia lor este determinata cu o precizie

$$\Delta y \simeq d$$

Pe ecran se observa ca majoritatea fotonilor sunt deviati de la directia initiala sub un unghi θ. Conform teoriei ondulatorii unghiul θ pate fi calculate din

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{d}$$

Ipoteza de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\Delta p_y = p\sin\theta$$

$$\Delta p_y \simeq p\sin\theta = \frac{h}{\lambda}\sin\theta$$

$$\Delta y \Delta p_y = h\frac{d}{\lambda}\sin\theta \geq h$$

Analog se poate demonstra $\Delta x \Delta p_x \geq h$ $\quad \Delta z \Delta p_z \geq h$ Relatiile de incertitudine Heisenberg

OPTICA GEOMETRICA

1

Notiuni introductive

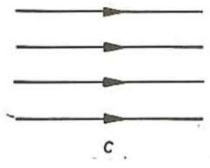
- Optica geometrica foloseste conceptul de ***raza de lumină*** definită ca directia de-a lungul careia se propaga lumina.
- Intr-un mediu omogen si izotrop, lumina se propaga in linie dreapta
- Un grup de raze de lumină formeaza un fascicul de lumină



Fascicul divergent



Fascicul convergent



Fascicul paralel

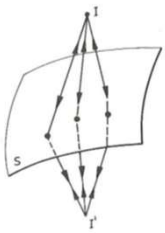
2

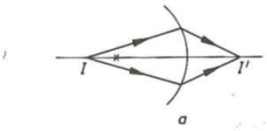
Principiul independentei fasciculelor de lumină: Cand un fascicul este despartit in mai multe fascicule izolate, actiunile acestor fascicules sunt independente.

Principiul reversibiltatii fasciculelor de lumina: drumul unei raze de lumină nu depinde de sensul de propagare

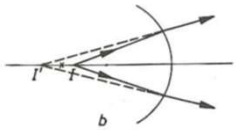
Stigmatism: Imaginea unui punt intr-un sistem optic este tot un punct

Aproximatia gaussiana: se obtine daca se folosesc fascicule inguste, invecinate axului optic. Aceste fascicule se numesc paraxiale.





Imagine reala

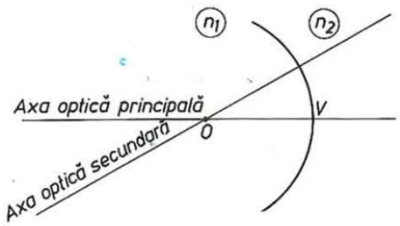


Imagine virtuala

3

Dioptrul sferic

- ***Dioptru:*** suprafata de separare dintre doua medii transparente cu indicii de refractie diferiti.
- Suprafata plana ➡ dioptru plan
- Suprafata sferică ➡ dioptrul sferic
- Elementele dioptrului sferic:
  - Varful dioptrului
  - Centrul de curbură
  - Axa optica principala
  - Axa optica secundara

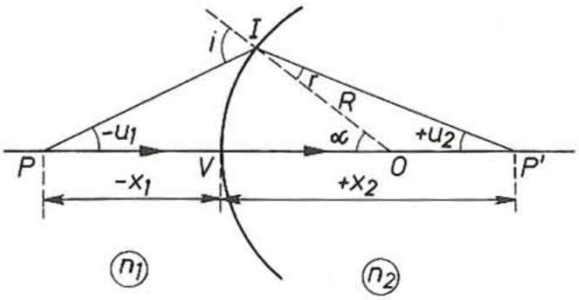


4

Relatii fundamentale ale dioptrului sferic

- Prima relatie fundamentală a dioptrului sferic (Relatia punctelor conjugate):

$$\frac{n_2}{x_2} - \frac{n_1}{x_1} = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

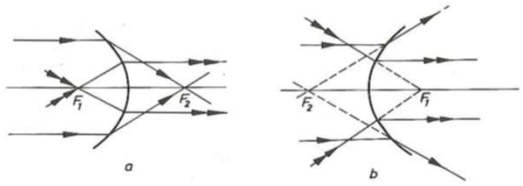


5

Focarele dioptrului

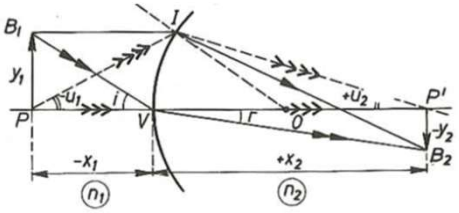
$$x_1 = \infty;\ x_2 = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1} = f_2 \text{ (distanță focală imagine)}$$

$$x_2 = \infty;\ x_1 = -\frac{n_1 R}{n_2 - n_1} = f_1 \text{ (distanță focală obiect).}$$



A doua relatie fundamentală a dioptrului sferic

$$\beta = \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{n_1}{n_2}.$$



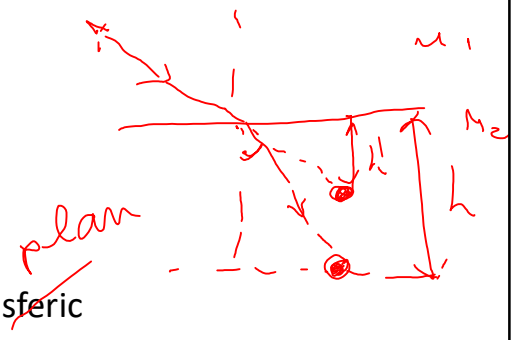
6

Relatii fundamentale ale dioptrului plan

- Prima relatie fundamentală a dioptrului sferic (Relatia punctelor conjugate): R → ∞

$$\frac{n_1}{x_1} = \frac{n_2}{x_2};$$

- Focarele dioptrului $f_1 = f_2 = \infty$



- A doua relatie fundamentală a dioptrului sferic

$$\beta = 1.$$

7

Oglinzi sferice

- **Oglinda sferică** este o portiune dintr-o sferă, foarte lucioasa, care reflecta lumina
- **Oglinda concava** are suprafata reflectatoare pe partea interioara (R<0)
- **Oglinda convexa** are suprafata reflectatoare pe partea exterioara (R>0)
- Formulele oglinzilor se obtin din cele ale dioptrului punand conditia $n_2 = -n_1$

$$\left.\begin{aligned} &\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} = \frac{2}{R} \\ &f_1 = f_2 = f = \frac{R}{2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}.}$$

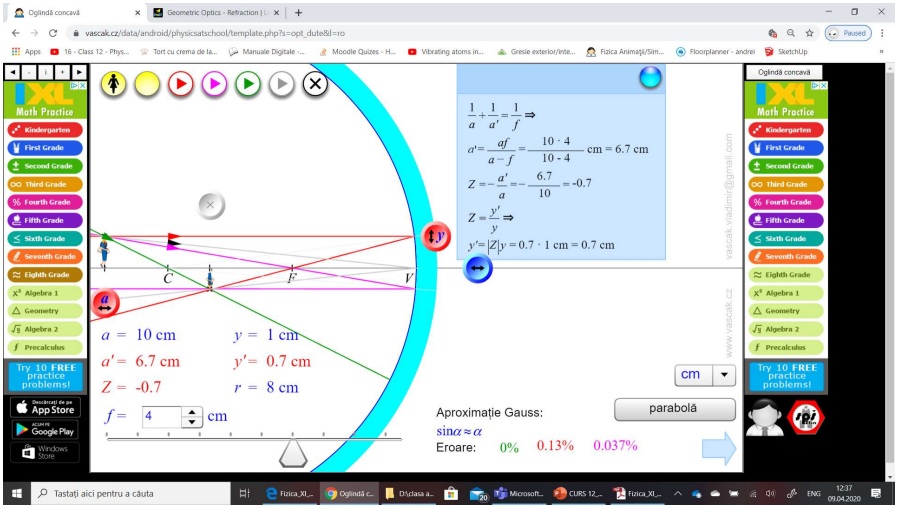
Marirea liniara a oglinzilor sferice

$$\boxed{\beta = -\frac{x_2}{x_1}.}$$

8

Formarea imaginilor in oglinzile sferice

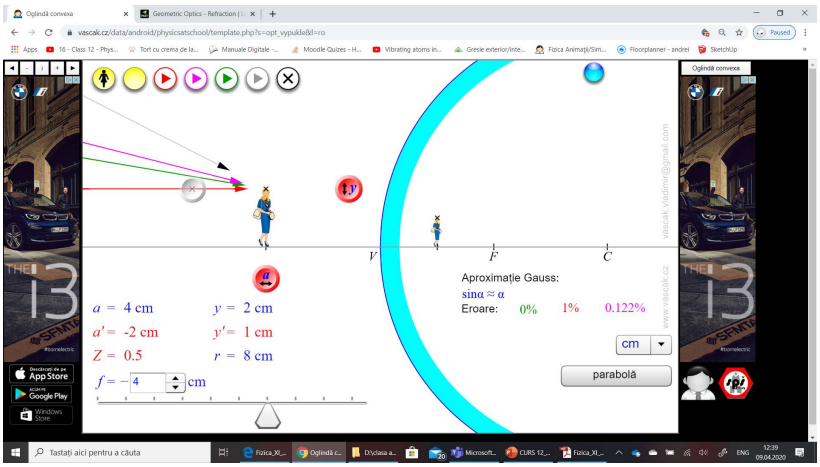
Oglinzi concave



9

Formarea imaginilor in oglinzile sferice

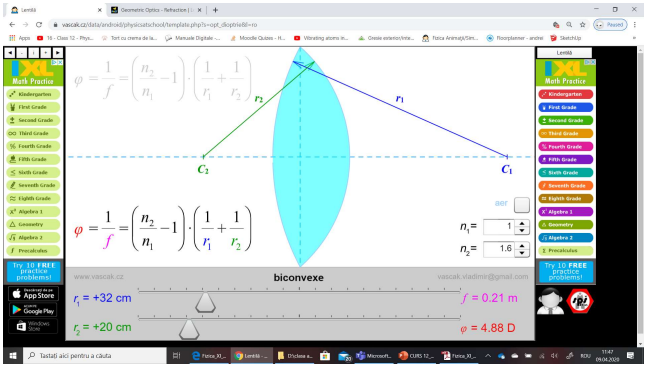
Oglinzi convexe



10

Lentile optice

- Lentila optică este un mediu transparent separat de mediul exterior prin doi dioptri (sferici sau o combinatii de dioptri sferici si plani).



11

Formulele lentilelor

- Formula fundamentală a lentilelor subtiri

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

- Distantele focale ale lentilelor subtiri

$$x_1 = \infty;\ f_2 = x_2 = \frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)} \qquad x_2 = \infty;\ f_1 = x_1 = -\frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}$$

- Convergenta lentilelor $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}.$

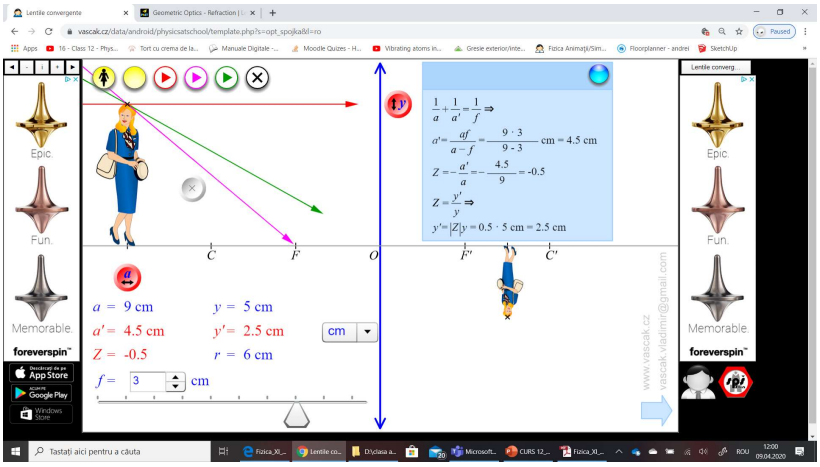
- Mărirea liniară a lentilelor

$$\beta = \frac{y_2}{y_1} = \frac{x_2}{x_1}.$$

12

Formarea imaginilor in lentile

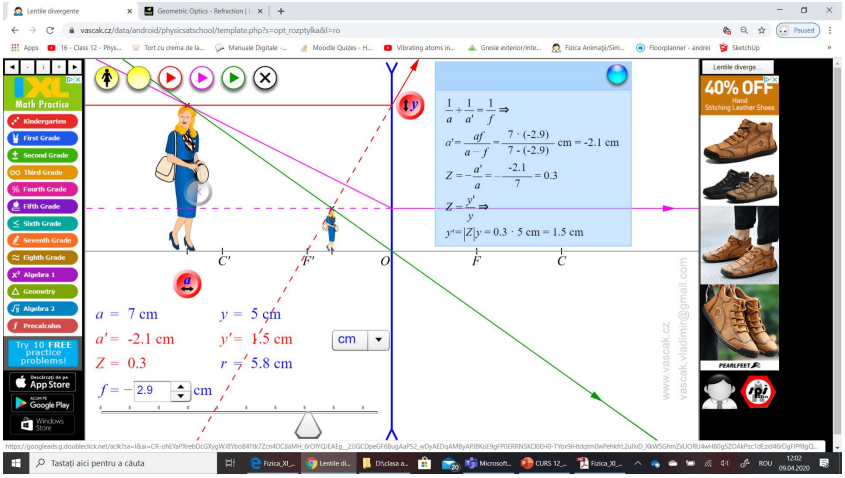
Lentile convergente



13

Formarea imaginilor in lentile

- Lentile divergente



14

Asociatii de lentile subtiri

- Distanta focala a unui ansamblu de n lentile subtiri lipite:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \ldots + \frac{1}{f_k}$$

- Mărirea liniară:

$$\beta = \beta_1 \cdot \beta_2 \ldots \beta_k.$$

15

Instrumente optice

- **Instrument optic:** Ansamblu de lentile, oglinzi si diafragme cu ajutorul cărora obtinem imaginile diferitelor obiecte
- Instrumente care dau imagini reale: ochiul, aparat foto, aparat de proiectie
- Instrumente care dau imagini virtuale: folosite pentru examinarea unor obiecte (lupa, microscopul, telescopul)

16

Caracteristici optice

- Mărirea $\beta = \frac{y_2}{y_1}$
- Puterea $P = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{y_1}$.
- Grosismentul $G = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1}$

17

Instrumente care dau imagini reale

- Ochiul
  - Acomodarea ochiului
  - Defectele vederii: miopia, hipermetropia astigmatismul

18

Instrumente care dau imagini virtuale

- Lupa

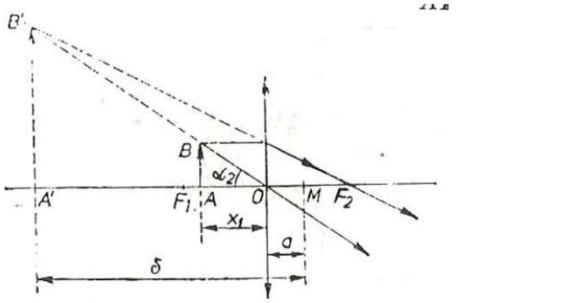
$$\frac{1}{-(\delta - a)} - \frac{1}{-x_1} = \frac{1}{f} \quad \text{sau} \quad \frac{1}{x_1} - \frac{1}{\delta - a} = \frac{1}{f}$$

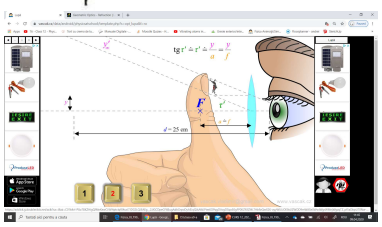
$$P = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{AB} = \frac{AB/x_1}{AB} = \frac{1}{x_1}$$

Dar

$x_1 \simeq f'$

$$P = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{AB} = \frac{AB/x_1}{AB} = \frac{1}{x_1}$$





19

- Microscopul

Puterea

$$P = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{y_1} \simeq \frac{y_1'}{y_1 f_2}$$

Obiectul trebuie asezat cat mai aproape de focar deci

$$\frac{y_1'}{y_1} \simeq \frac{e}{f_1}$$

Imaginea se formeaza foarte aproape de focarul F2 deci

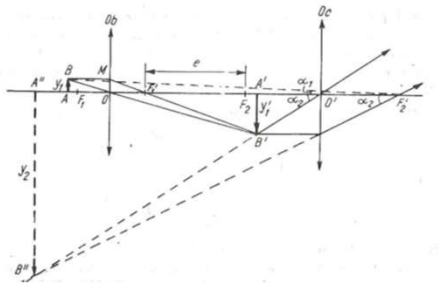
$$F_1'A' = e$$

Grosismentul

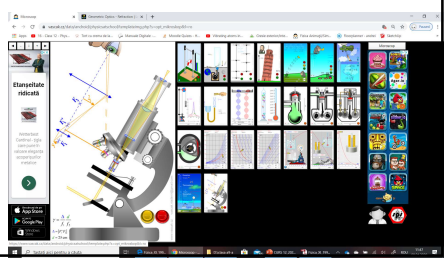
$$G = \frac{\operatorname{tg}\alpha_2}{\operatorname{tg}\alpha_1} \text{ dar } \operatorname{tg}\alpha_2 \simeq \frac{y_1'}{f_2} \text{ și } \operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{y_1}{\delta}$$

Pentru ochiul normal $\delta = 0{,}25$ m

$$G = \frac{y_1'}{f_2} \cdot \frac{\delta}{y_1} = P \cdot \delta \simeq \frac{P}{4}$$

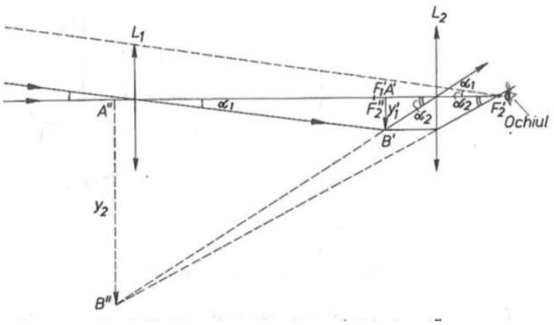


$$P \simeq \frac{e}{f_1 f_2}$$

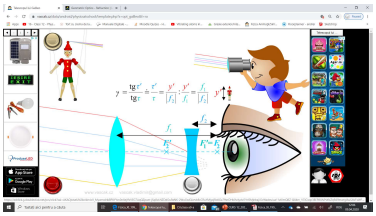


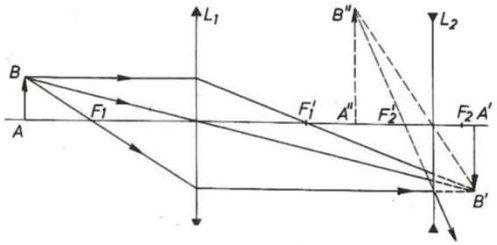
20

Luneta



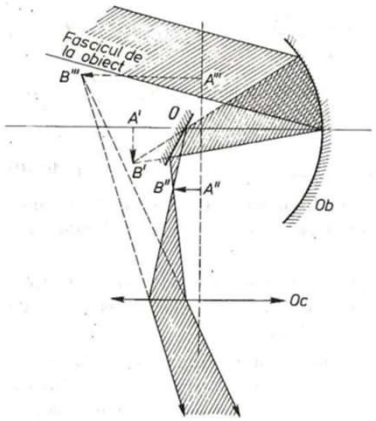
Luneta Galilei

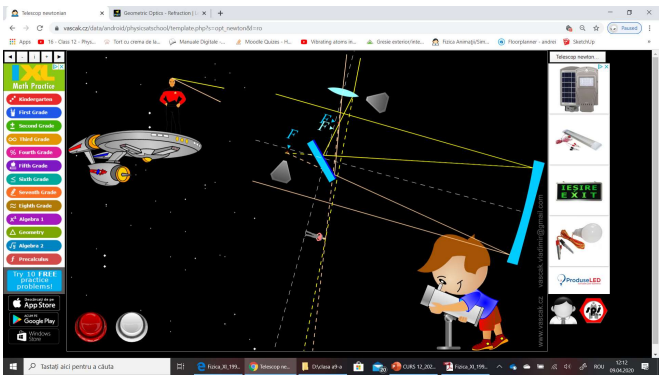




21

Telescopul



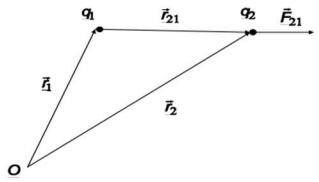


22

Legea lui Coulomb

Legea lui Coulomb este o lege experimentală care afirmă că forţa de interacţie dintre două sarcini punctiforme este de atracţie dacă sarcinile sunt de semne contrare şi de respingere dacă sarcinile sunt de acelaşi fel. Forţa acţionează de-a lungul dreptei ce uneşte cele două sarcini, este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele şi direct proporţională cu produsul lor. Forma matematică a legii lui Coulomb în sistemul de unităţi internaţional SI este:

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_{21}^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$

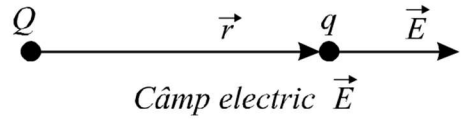


ε_0=8,854×10^{-12} C²/Nm² este o constantă numită **permitivitatea vidului**,
ε_r este **permitivitatea relativă** a mediului dintre cele două sarcini.

Câmpul electric

Putem defini câmpul electric într-un punct ca fiind $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

unde $\vec{F}$ este forţa ce acţionează în punctul respectiv asupra sarcinii q.



Pentru un corp punctiform de sarcina Q aflat in aer

$$E = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} \Longleftrightarrow |\vec{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Pentru a obţine o reprezentare a câmpului electric, se pot defini liniile de câmp ca fiind curbele la care în fiecare punct vectorul intensitate câmp electric este tangent. Sensul unei linii de câmp este sensul în care începe să se deplaseze o sarcină pozitivă pe linia de câmp când este lăsată liberă. Liniile de câmp electric pornesc de pe sarcinile încărcate pozitiv şi se opresc pe sarcinile încărcate negativ. Ele nu se intersectează deoarece câmpul este definit în mod univoc într-un punct dat.

Pentru o distribuție continuă de sarcină

Pentru a evalua câmpul electric creat de o distribuţie continuă de sarcină, divizăm distribuţia de sarcină în elemente mici fiecare conţinând sarcina d*e*.
Câmpul produs în P de sarcina din elementul respectiv va fi:

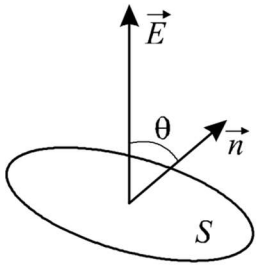
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\frac{d\vec{r}}{r}$$

$$E = \int \frac{dq}{r^2}\frac{d\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r})}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}dV$$

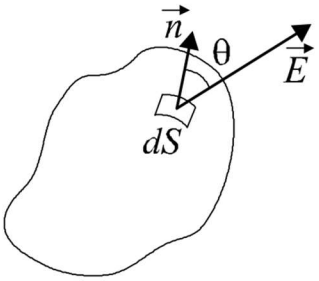
Legea lui Gauss. Fluxul câmpului electric

Considerăm o suprafaţă S străbătută de un câmp electric uniform $\vec{E}$, fluxul câmpului electric prin suprafaţa S va fi:



$$\phi = \left(\vec{E}\cdot\vec{n}\right)S = ES\cos\ \theta$$

În cazul unei suprafeţe oarecare împărţim această suprafaţă în elemente mici dS, normala pe acest element de suprafaţă fiind n. Pe suprafaţa dS valoarea câmpului electric este $\vec{E}$. Atunci fluxul care trece prin această suprafaţă este:



$$d\phi = \vec{E}\cdot\vec{n}dS = (EdS)\cos\ \theta$$

Fluxul total prin suprafaţa S este:

$$\phi = \iint_S \vec{E}\vec{n}dS$$

Cazul particular al unei sarcini aflate în centrul unei sfere.

În orice punct al sferei modulul inducţiei câmpului electric este

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Atunci fluxul prin va fi:

$$\phi = \iint E dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Rezultă că fluxul printr-o suprafaţă sferică produs de sarcina din centru este proporţional cu sarcina. Această proprietate se poate generaliza şi pentru o suprafaţă oarecare anume:
Fluxul câmpului electric printr-o suprafață oarecare este proporțional cu sarcina cuprinsă în interiorul suprafeței și invers proporțional cu permitivitatea electrică:

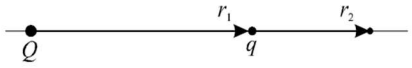
$$\phi = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \iint \vec{E}\vec{n}\, dS$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL ELECTRIC

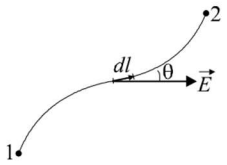
Potenţialul electric. Lucrul mecanic efectuat de câmpul electric.

Pentru simplificare vom considera câmpul creat de o sarcină electrică Q în care se deplasează o sarcină q de-a lungul unei linii de câmp de la distanţa r_1 la $r_2 > r_1$.

$$\delta L = \vec{F} d\vec{r} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = q\vec{E} d\vec{r}$$



Formula este valabilă şi în cazul în care deplasarea sarcinii se face pe un drum oarecare între două puncte aflate la distanţele r_1 şi r_2 faţă de sarcina Q. Deoarece lucrul mecanic nu depinde de drum, forţele electrostatice sunt forţe conservative.



$$\delta l = q\vec{E} d\vec{l} = qE\cos\theta dl \quad \Rightarrow \quad L = q\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$$

Această integrală nu depinde de drum ci doar de stările 1 și 2

$$L = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} = -\left(\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1}\right)$$

$$L = -\Delta E_p$$

$E_{p2} = 0$ pentru $r_2 \to \infty$ ⟹ $E_{p1} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon r_1}$

Energia potențială este definită până la o constantă aditivă E_{p2} =0 și obținem cazul general

$$E_p = q\int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r}$$

Potențialul electric $V = \frac{E_p}{q} = \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r}$

Diferența de potențial dintre două puncte se numește **tensiune** $U = V_2 - V_1 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$

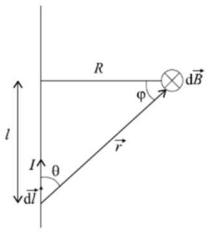
Sursele câmpului magnetic. Legea Biot Savart

Câmpul magnetic ia nastere datorita deplasării sarcinilor electrice. Legea Biot Savart este o reprezentare cantitativă a câmpului mangnetic produs de un curent electric I ce străbate un conductor de lungime *l* la o distanță r față de conductor.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{\vec{r}^3}$$

Campul magnetic produs in jurul unui conductor liniar

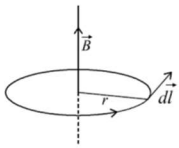
$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{\vec{r}^3}$ ⟹ $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{r dl \sin\theta}{r^3}$



$l = R\mathrm{tg}\varphi \quad ; \quad \varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$ ⟹ $dl = \frac{R}{\cos^2\varphi} d\varphi$, $r = \frac{R}{\cos\varphi}$ ⟹ $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R d\varphi \cos\varphi}{\cos^2\varphi} \frac{\cos^2\varphi}{R^2}$

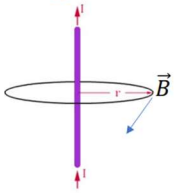
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos\varphi d\varphi}{R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Campul magnetic produs in interiorul unei spire



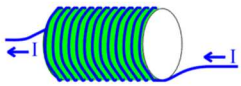
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dl}{r^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint\frac{d\vec{l}}{r^2} = \mu_0\frac{I}{2r}$$

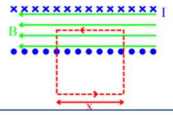
Legea lui Ampere



$B = \mu_0\frac{I}{2\pi r}$ Legea Biot-Savart **Ampere** $\Rightarrow \oint\vec{B}d\vec{l} = B\oint dl = \mu_0\frac{I}{2\pi r}2\pi r = \mu_0 I$

Campul magnetic produs in interiorul unei bobine

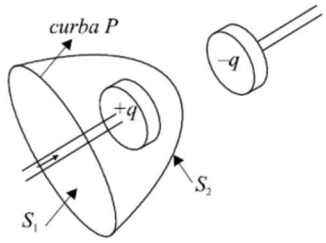




$\oint\vec{B}d\vec{l} = Bx = \mu_0 NI \Rightarrow$ Daca extindem suprafata de integrare pe intreaga lungime a bobinei, x =L si $B = \frac{\mu_0 NI}{L}$

Daca in interiorul bobinei se afla un material magnetic cu permeabilitatea absoluta μ, obtinem pentru campul magnetic $B = \frac{\mu NI}{L}$

Trebuie remarcat că Legea lui Ampere scrisă în această formă este valabilă numai în cazul câmpului electric constant în timp. Maxwell a observat această limitare şi a modificat Legea lui Ampere pentru a include câmpurile electrice variabile în timp.



Suprafata S_1 $\Rightarrow \oint\vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I$

Suprafata S_2 $\Rightarrow \oint\vec{B}d\vec{l} = 0$

Maxwell $\Rightarrow$ Curent de deplasare

$I_d = \varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt} = \varepsilon_0\frac{d}{dt}\int\vec{E}\vec{n}dS$

$$\oint\vec{B}d\vec{l} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$$

$\Phi_E = \int\vec{E}d\vec{S}$

$I = \int\vec{j}d\vec{S}$

$$\oint\vec{B}d\vec{l} = \mu_0\iint\vec{j}d\vec{S} + \mu_0\varepsilon_0\iint\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}d\vec{S}$$

Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

Când s-a stabilit Legea lui Gauss pentru un câmp elelctric a rezultat că fluxul câmpului electric printr-o suprafaţă închisă ese proporţională cu sarcina din interiorul ei. Deoarece în cazul câmpului magnetic nu există sarcini magnetice, prin ananlogie cu situaţia câmpului electric rezultă că fluxul câmpului magnetic prin orice suprafaţă închisă este nul.

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Legea inducţiei electromagnetice

Tensiunea electromotoare indusă este direct proporțională cu variația in timp a fluxului (dar cu semn schimbat)

$$T.E.M = -\frac{d\Phi}{dt}$$

dar

$$T.E.M = \oint \vec{E} d\vec{l}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \quad \oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} d\vec{S}$$

Observatii experimentale

- Tensiunea electromotoare indusa (T.E.M) apare cand magnetul este in miscare si scade la zero daca magnetul nu se misca
- T.E.M este cu atat mai mare cu cat viteza magnetului este mai mare
- T.E.M isi schimba sensul daca magnetul se misca in sens opus sau daca se modifica polul magnetului pastrand sensul initial
- T.E.M este cu atat mai mare cu cat numarul de spire este mai mare

ECUATIILE MAXWELL IN MEDII MATERIALE

$$\iiint \nabla \vec{A} dV = \iint \vec{A}\, d\vec{S}$$

(teorema lui Gauss)

$$\iiint \rho_f dV = \iint \vec{D}\vec{n} dS \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{D} = \rho$$

$$\oint \vec{A} dl = \iint (\nabla \times \vec{A})\, d\vec{S}$$

(teorema lui Stokes)

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \iint \vec{j}_f d\vec{S} + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

(teorema lui Gauss)

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{B} = 0$$

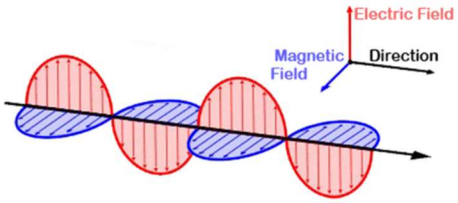
(teorema lui Stokes)

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$D = \varepsilon E$

$H = \frac{B}{\mu}$

Transversalitatea undelor electromagnetice



Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare pe direcția de propagare

Aplcând operatorul divergența functiei ce descrie variatia vectorului intensitate a campului electric

$$\nabla \vec{E}(\vec{r}, t) = \nabla \vec{E}_0 \exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right] \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{E}(\vec{r}, t) + i\vec{k}\vec{E}(\vec{r}, t) = 0$$

În cazul propagării undelor in vid (fără sarcini libere și fara curenți de sarcină) $\nabla \vec{E} = 0$, obtinem

$$\vec{E}\vec{k} = 0 \iff \vec{E} \perp \vec{k}$$

Intr-un mod similar, se obține $\vec{H} \perp \vec{k}$

Concluzie:

Vectorii $\vec{E}, \vec{H}$ oscileaaza perpendicular pedirectia de propagare $\vec{k}$.

Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare intre ele

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\omega\varepsilon\vec{E}$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{u}$$

$$\lambda = v\frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\frac{2\pi}{\omega}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(\vec{u} \times \vec{H}\right) \quad \Rightarrow \quad \left|\vec{E}\right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left|\vec{u} \times \vec{H}\right|$$

Analog se obține $\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left(\vec{u} \times \vec{E}\right)$

Intensitatea undelor electromagnetice. Vectorul POYNTING

Densitatea de energie datorată câmpului electric $w_E = \varepsilon\frac{E^2}{2}$

$$\left|\vec{E}\right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left|\vec{u} \times \vec{H}\right| \quad \Rightarrow \quad H = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E$$

Densitatea de energie datorată câmpului magnetic $w_B = \mu\frac{H^2}{2}$

$$w_B = \mu\frac{\varepsilon}{\mu}\frac{E^2}{2} = \varepsilon\frac{E^2}{2} = w_E$$

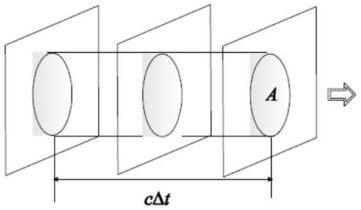
Deci densitatea de energie a undei electromagnetice este $w = w_E + w_B = \varepsilon E^2$

Pentru caracterizarea undelor electromagnetice din punct de vedere energetic, se defineste vectorul Poynting

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad \Longrightarrow \quad S = EH = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H^2 = c \cdot \varepsilon \cdot E^2 = c \cdot w$$

Energia care strabate unitatea de arie in unitatea de timp

$$\frac{Wl}{Al\Delta t} = wc$$



Vectorul POYNTING reprezintă densitatea de energiei a undei plane care străbate unitatea de suprafața în unitatea de timp

Intensitatea radiației reprezintă valoarea medie a vectorului Poynting

$$I = \left\langle \left| \vec{S} \right| \right\rangle = \left\langle \left| \vec{E} \times \vec{H} \right| \right\rangle$$

$$\vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \vec{E} \times \left(\vec{u} \times \vec{E} \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \left[E^2 \vec{u} - \vec{E} \left(\vec{E} \vec{u} \right) \right] \Rightarrow \quad \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 \vec{u}$$

$$\Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \langle E^2 \rangle$$

$$E = E_0 \cos\left(\omega t - \vec{k}\vec{r} \right)$$

$$I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \langle E^2 \rangle$$

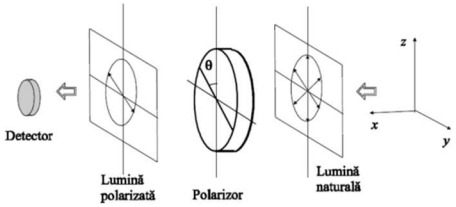
$$\Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 \left\langle \cos^2\left(\omega t - \vec{k}\vec{r} \right) \right\rangle \quad \Rightarrow \quad I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2$$

$$= \frac{1}{2}$$

Producerea luminii liniar polarizate

Un dispozitiv optic pe care cade lumina naturala si dincare lumina iese polarizata poarta numele de **polarizor**.

Daca se tine cont ca lumina naturala este reprezentata de doua unde necoerente iar dispozitivul permite doar trecerea unei singure unde, aparatul poarta numele de **polarizor liniar**.



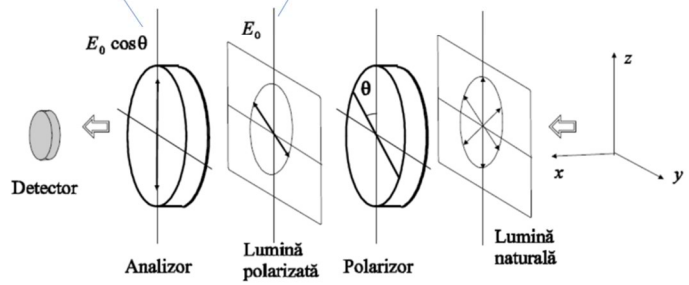
Obtinerea luminii polarizate se realizeaza în principal prin patru mecanisme .
fizice:

1. dicroismul (sau absorbtia selectiva),
2. reflexia,
3. imprastierea
4. birefringenta (dubla refractie).

Legea lui Malus

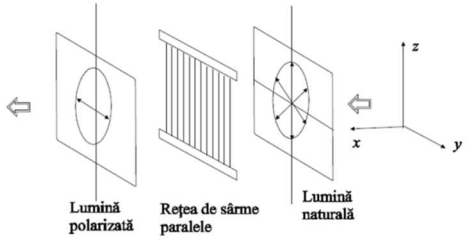
$$I(\theta) = I(0)\cos^2\theta$$

$$I(0) = E_0^2 \cdot t$$



Dicroism

În sens larg termenul de dicroism se refera la absorbtia selectiva a uneia din componentele unui fascicol incident.

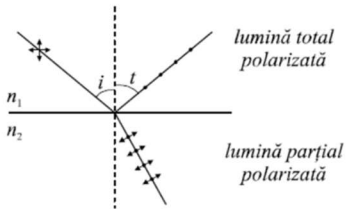


$$\vec{E} = \vec{E}_y + \vec{E}_z$$

Componenta E_z genereaza current in reteaua de fire si o radiatie electromagnetica opusa radiatiei initiale

Componenta E_y trece neperturbata deoarece pe aceasta directie electronii nu au libertate de miscare

Polarizarea prin reflexie



Daca unda incidenta este nepolarizata putem descompune vectorii intensitate camp electric dupa o componenta perpendiculara pe planul de incidenta si una paralela cu acesta

Observatii

Componenta perpendiculara pe planul de incidenta se reflecta mai puternic decat cea paralela cu planul.

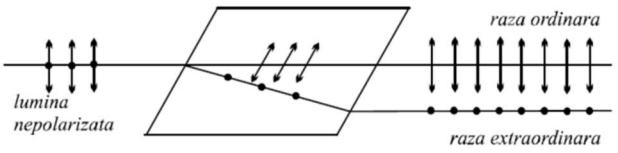
Unda reflectata este partial polarizata.

Experimental, s-a aratat ca la un anumit unghi de incidenta (unghi Brewster), unda reflectata este total polarizata

$$\operatorname{tg} i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

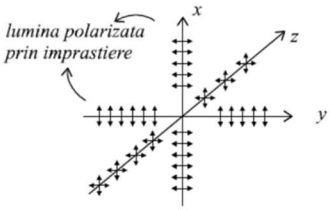
Unda refractata este si ea poalrizata partial

Polarizarea prin dubla refractive (birefringenta)



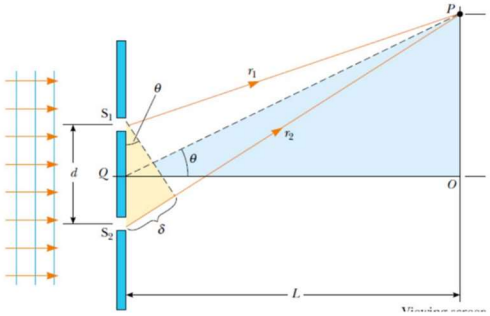
- Unele material cristaline cu o structura bine conturata precum calcitul sau cuartul prezinta doi indici de refractive (indicele de refractive al razei ordinare n_o (care este acelasi in toate directiile) si indicele de refractive al razei extraordinare $n_{e\ a}$ carei viteza depinde de directia de propagare
- Cele doua raze sunt polarizate pe directii perpendiculare

Polarizarea prin imprastiere



Fenomenul de absorbţie a luminii şi reiradiere este numit împrăştiere. Împrăştierea luminii poate fi demonstrată prin trecerea luminii printr-o cuvă cu apă în care sunt introduse mici cantităţi de lapte praf. Particulele de lapte absorb lumina şi o reemit făcând fasciculul luminos vizibil.

DISPOZITIVUL YOUNG



$$\sin\theta = \frac{\delta}{d} = \frac{y}{L} \Rightarrow y = \frac{\lambda L}{d}$$

$$\delta = m\lambda \Rightarrow y_{lu} = \frac{\lambda L}{d} m \ (m = 0, \pm 1, \pm 2\ldots)$$

Interferență constructivă

$I_P = I_1 + I_2 + 2(I_1 I_2)^{1/2}$ $\xrightarrow{I_1 = I_2 = I}$ $I_p = 4I$

$$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow y_{\text{int}} = \frac{\lambda L}{d}\left(m + \frac{1}{2}\right) \ (m = 0, \pm 1, \pm 2\ldots)$$

Interferență distructivă

$I_P = I_1 + I_2 . 2(I_1 I_2)^{1/2}$ $\xrightarrow{I_1 = I_2 = I}$ $I_p = 0$

Diferenta dintre doua franje luminoase sau doua franje intunecate se numeste interfranja

$$i = \frac{\lambda L}{d}$$

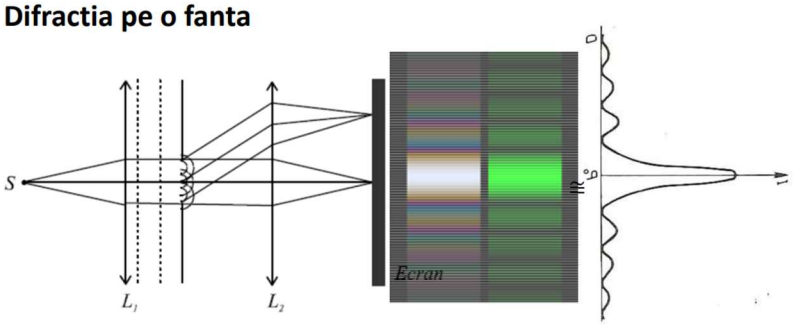
Principiul Huygens

- Orice punct din spatiu atins de un front de undă, devine la randul sau o noua sursa de unde, numite unde secundare.
- Suprafata tangenta la fronturile de undă ale undelor secundare, devine noul front de undă al undei principale.
- Intensitatea undelor secundare este maximă în sensul de propagare a undei si minima in sens opus.

Difractia Fraunhoffer

- Frontul de unda pe apertura (fanta) este unul plan

Difractia pe o fanta



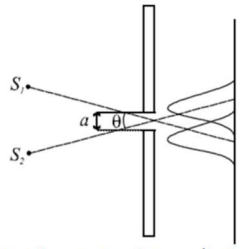
Pentru a determina amplitudinea undei rezultate intr-un punct oarecare al ecranului, trebuie sa gasim rezultatul interferentei in acel punct a tururor acestor unde secundare

Distributia intensității luminii difractate pe o fanta este data de legea: $I = I_0 \frac{sin^2 \frac{\pi b sin\alpha}{\lambda}}{\left(\frac{\pi b sin\alpha}{\lambda}\right)^2}$

Minimul de interferenta se obtine pentru $\sin(k\alpha) = \frac{k\lambda}{b}$

Maximul de interferenta se obtine pentru $\sin(k\varphi) \cong \frac{(2k+1)\lambda}{b}$ φ este unghiul sub care se observa minimul de difractie

Rezolutia unei fante dreptunghiulare

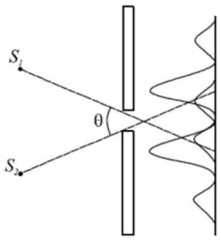


Imaginea nu este rezolvata

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\lambda \lll a$$

$$\theta_{\min} = \frac{\lambda}{a}$$



Imaginea este rezolvata

Pentru apertura circulara $\theta_{\min} = 1,22\frac{\lambda}{D}$

Difractia pe retea

Fiecare fanta a retelei reprezinta o sursa de lumina

diferenta de drum dintre doua raze este

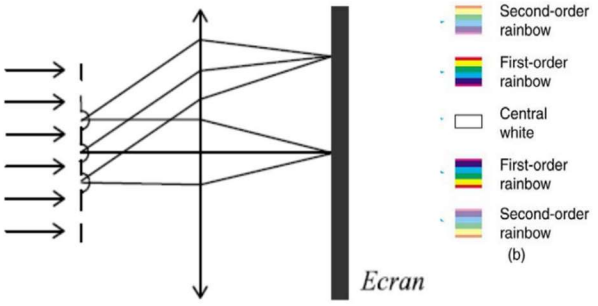
$$\delta = d\sin\varphi$$

Conditia de obtinere a maximelor este

$$\sin\varphi = m\frac{\lambda}{d} \qquad m = 0, \pm1, \pm2...$$

Conditia de obtinere a minimelor este

$$\sin(k\varphi) = \frac{(2k+1)\lambda}{b}$$



Amplitudinea undei difractate de o singura fanta este $E = E_0\frac{\sin u}{u}$ $u = \frac{\pi}{\lambda}b\sin\theta$

Pentru toate razele difractate sub φ = 0 de la cele *N* fante amplitudinea este $E_{r0} = NE_0$ ➡ $I_{r0} = N^2E_0^2$

Pentru $\varphi \neq 0$, difernta de faza dintre undele provenite de la doua fante adiacente este $\Delta\varphi = \frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$